No.	区分	メーカー	型式・製品名	数量	概算単価 （円）	概算金額 （円）	備考
1	UTM / Firewall	Fortinet	FortiGate 50G	1	400,000	400,000	5年基本保守込み概算
2	Root Switch	NETGEAR	GS724T	1	50,000	50,000	L2ネットワーク集約
3	Server / Storage Switch	NETGEAR	GS724T	1	50,000	50,000	Server / NAS集約
4	Branch Switch (PoE)	NETGEAR	GS724TP	5	50,000	250,000	部署A/B/C・打合せ室・作業場
5	Wi-Fi AP	NETGEAR	WAX610	5	30,000	150,000	社員Wi-Fi / Guest Wi-Fi
6	Edge Switch	NETGEAR	GS308E	6	15,000	90,000	各部署等に設置
7	Spare Edge Switch	NETGEAR	GS308E	2	15,000	30,000	保守・増設用
8							
9							
10							

ネットワーク機器のみ計上。金額は税別。
各行は数量 × 概算単価で算出。
依頼指定の参考単価を使用（実見積ではない）。

税別 概算合計	1,020,000円
消費税（10%）	102,000円
税込 参考合計	1,122,000円

別途選定・別途費用	扱い	選定・費用の条件（金額は計上しない）
NAS	別途選定 別途費用	要件・容量・設置環境により別途選定 容量・RAID・HDD・バックアップ要件により決定
UPS	別途選定 別途費用	要件・容量・設置環境により別途選定 負荷容量・バックアップ時間・接続機器により決定
ラック / 収納	別途選定 別途費用	要件・容量・設置環境により別途選定 機器数・NAS・UPS・設置場所により必要サイズを決定
LANケーブル コネクタ・配線部材	別途選定 別途費用	要件・容量・設置環境により別途選定
LAN配線工事 / 電源工事	別途選定 別途費用	要件・容量・設置環境により別途選定
機器設定作業 / 現地調整 試運転 / その他施工費	別途選定 別途費用	要件・容量・設置環境により別途選定

1. 本概算は、IT/OTネットワーク構成サンプルとして作成した参考価格です。
2. 実際の購入価格を保証するものではありません。
3. 価格は2026年10月時点の参考価格として扱います。
4. 最新価格は各メーカー・販売店の見積で確認してください。
5. NAS、UPS、ラック、LAN配線・部材、工事費、設定費、現地調整費は含みません。
6. 建物構成、配線距離、利用人数、セキュリティ要件等により機器構成・数量は変動します。
7. FortiGateの保守内容・契約条件により価格は変動します。

数量注記：本予算のGS308Eは稼働6台＋予備2台。既存の機器一覧・構成図は稼働10台＋予備1台で、今回は変更しない。

TITLE	PAGE
IT/OTネットワーク サンプル　概算予算表	01 / 01

SCALE	DATE	DRW No.	REV.
NTS	2026-10-11	001	A

部署A（事務エリア）

PC A-01
PC A-02
PC A-03
PC A-04
プリンタ
AP WAX610 AP-A VLAN 10 / 40
Branch Switch BR-A

部署B（事務エリア）

PC B-01
PC B-02
PC B-03
PC B-04
プリンタ
AP WAX610 AP-B VLAN 10 / 40
Branch Switch BR-B

部署C（事務エリア）

PC C-01
PC C-02
PC C-03
PC C-04
プリンタ
AP WAX610 AP-C VLAN 10 / 40
Branch Switch BR-C

打合せ室

打合せ卓
PC D-01
プリンタ
AP WAX610 AP-D VLAN 10 / 40
Branch Switch BR-D

作業場

PC E-01
PC E-02
PC E-03
PC E-04
IoT機器
作業機器
プリンタ
AP WAX610 AP-E VLAN 10 / 30
Branch Switch BR-E

サーバ室／通信機器室

FortiGate
FG-01 / UTM・FW

Root Switch
RT-01 / L3

Server / Storage Switch
SS-01 / VLAN20

Server
SV-01 / AD・File

NAS
NAS-01 / Backup

凡例

PC PC／端末
AP Wi-Fi AP
SW スイッチ

配置・機器台数はサンプル。寸法表現なし。

AP-A～D：VLAN10 USER / VLAN40 GUEST　AP-E：VLAN10 USER / VLAN30 IoT

TITLE	PAGE
IT/OTネットワーク サンプル　施設配置図	01 / 01

SCALE	DATE	DRW No.	REV.
NTS	2026-10-11	002	A

論理構成 / NTS

Internet

WAN

VPN Client
リモート接続

VPNトンネル

FortiGate
FG-01 / FW・VPN

FortiGate：Routing / Security Gateway
Default Gateway
VLAN Routing
Firewall / NAT
VPN / Internet

社外通信・社内VLAN間通信を集約

VLAN10→20 / VLAN99→30 / VPN→20：FortiGate経由

TRUNK 10 / 20 / 30 / 40 / 99

RootはVLAN間Routingなし

Root Switch
RT-01 / L2集約

TRUNK VLAN20 / 99

VPN → NAS / VLAN20

Server / Storage Switch
SS-01 / 管理 VLAN99

Server
SV-01 / Access VLAN20

NAS
NAS-01 / Access VLAN20

Root－Branch 幹線：各系統1本

VLAN凡例（色に依存しない表記）

VLAN10 USER：PC・プリンタ
VLAN20 SERVER/NAS：Server・NAS
VLAN30 IoT：作業場のIoT・作業機器
VLAN40 GUEST：打合せ室・作業場のAPのみ
VLAN99 MGMT：Root・Branch・AP
異VLAN：FortiGate経由 / 同一VLAN：L2内

Trunk 10/40/99

部署A
Branch Switch
BR-A
Access V10 / V10
GS308E #1
VLAN10 USER
PC x4
GS308E #2
VLAN10 USER
Printer x1
AP
WAX610 AP-A
T10 / U99 MGMT
SSID：USER

Trunk 10/40/99

部署B
Branch Switch
BR-B
Access V10 / V10
GS308E #1
VLAN10 USER
PC x4
GS308E #2
VLAN10 USER
Printer x1
AP
WAX610 AP-B
T10 / U99 MGMT
SSID：USER

Trunk 10/40/99

部署C
Branch Switch
BR-C
Access V10 / V10
GS308E #1
VLAN10 USER
PC x4
GS308E #2
VLAN10 USER
Printer x1
AP
WAX610 AP-C
T10 / U99 MGMT
SSID：USER

Trunk 10/40/99

打合せ室
Branch Switch
BR-D
Access V10 / V10
GS308E #1
VLAN10 USER
PC x1
GS308E #2
VLAN10 USER
Printer x1
AP
WAX610 AP-D
T10/40 / U99 MGMT
SSID：USER / GUEST

Trunk 10/30/40/99

作業場
Branch Switch
BR-E
Access V10 / V30
GS308E #1
VLAN10 USER
PC x4
＋Printer x1
GS308E #2
VLAN30 IoT
IoT / 作業機器
AP
WAX610 AP-E
T10/40 / U99 MGMT
SSID：USER / GUEST

線・接続の凡例

———— 実線：使用中の有線LAN

— · · → 破線＋矢印：VPNからNASへの論理経路

— · · — 予備幹線：Root－各Branch 1本、未接続（端部を離して表示）

T = Tagged / U = Untagged。AP管理はU99。VPN経路の破線は物理配線を表さない。

TITLE			PAGE
IT/OTネットワーク サンプル　ネットワーク構成図			01 / 01
SCALE NTS	DATE 2026-10-11	DRW No. 003	REV. A

No.	記 号	名 称	型 番	数量	メーカー	備 考
1	FG-01	UTM / Firewall	FortiGate 50G	1	Fortinet	Internet / VPN / Firewall VLAN Routing
2	RT-01	Root Switch	GS724T	1	NETGEAR	L2ネットワーク集約
3	SS-01	Server / Storage Switch	GS724T	1	NETGEAR	Server / NAS集約
4	BR-A～E	Branch Switch	GS724TP	5	NETGEAR	各部署・作業場 打合せ
5	GS-A～E-1/2	Edge Switch	GS308E	10	NETGEAR	席・島単位の増設
6	AP-A～E	Wi-Fi AP	WAX610	5	NETGEAR	社員 / Guest Wi-Fi
7	SP-GS01	予備Edge Switch	GS308E	1	NETGEAR	故障交換・増員用
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						

No.	記 号	名 称	型 番	数量	メーカー	備 考
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						

対象：ネットワークを構成・管理する機器。
予備：Edge Switch（GS308E）1台、未接続。

TITLE			PAGE
IT/OTネットワーク サンプル　機器一覧			01 / 01
SCALE NTS	DATE 2026-10-11	DRW No. 004	REV. A

No.	VLAN / 区分	機器名 / 用途	IPアドレス / CIDR	Gateway	割当 / 備考
1	VLAN10 USER	社員PC・プリンタ 社員Wi-Fi	192.168.10.0/24	–	ネットワーク ホスト割当不可
2	VLAN10 USER	FortiGate FG-01	192.168.10.1/24	–	固定 Default Gateway
3	VLAN10 USER	PC・プリンタ等	192.168.10.10～79/24	192.168.10.1	固定 / 予約 DHCP予約可
4	VLAN10 USER	社員PC・スマホ DHCP Pool	192.168.10.100～199/24	192.168.10.1	DHCP 社員Wi-Fi含む
5	VLAN10 USER	将来拡張用	192.168.10.200～249/24	192.168.10.1	予約 将来拡張
6					
7					
8					
9	VLAN20 SERVER/NAS	Server / NAS	192.168.20.0/24	–	ネットワーク ホスト割当不可
10	VLAN20 SERVER/NAS	FortiGate FG-01	192.168.20.1/24	–	固定 Default Gateway
11	VLAN20 SERVER/NAS	Server SV-01	192.168.20.10/24	192.168.20.1	固定 Server
12	VLAN20 SERVER/NAS	NAS NAS-01	192.168.20.20/24	192.168.20.1	固定 VPN許可先
13	VLAN20 SERVER/NAS	Server / NAS追加用	192.168.20.21～79/24	192.168.20.1	固定用予約 追加用
14	VLAN20 SERVER/NAS	将来拡張用	192.168.20.100～199/24	192.168.20.1	予約 将来拡張
15					
16					
17					
18	VLAN30 IoT	IoT・作業場機器 Raspberry Pi等	192.168.30.0/24	–	ネットワーク ホスト割当不可
19	VLAN30 IoT	FortiGate FG-01	192.168.30.1/24	–	固定 Default Gateway
20	VLAN30 IoT	固定IP機器	192.168.30.10～79/24	192.168.30.1	固定 IoT / 作業場
21	VLAN30 IoT	DHCP Pool	192.168.30.100～199/24	192.168.30.1	DHCP DHCP使用時
22	VLAN30 IoT	将来拡張用	192.168.30.200～249/24	192.168.30.1	予約 将来拡張
23					
24					
25					
26	VLAN40 GUEST	Guest Wi-Fi	192.168.40.0/24	–	ネットワーク ホスト割当不可
27	VLAN40 GUEST	FortiGate FG-01	192.168.40.1/24	–	固定 Default Gateway
28	VLAN40 GUEST	Guest DHCP Pool	192.168.40.100～199/24	192.168.40.1	DHCP 打合せ室・作業場のみ
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

No.	VLAN / 区分	機器名 / 用途	IPアドレス / CIDR	Gateway	割当 / 備考
36	VLAN99 MGMT	FortiGate / Switch AP管理	192.168.99.0/24	–	ネットワーク ホスト割当不可
37	VLAN99 MGMT	FortiGate FG-01	192.168.99.1/24	–	固定 MGMT Gateway
38	VLAN99 MGMT	Root Switch RT-01	192.168.99.10/24	192.168.99.1	固定 L2集約
39	VLAN99 MGMT	Server / Storage Switch SS-01	192.168.99.11/24	192.168.99.1	固定 L2 / Server・NAS集約
40	VLAN99 MGMT	Branch Switch BR-A	192.168.99.20/24	192.168.99.1	固定 L2 / 部署A
41	VLAN99 MGMT	Branch Switch BR-B	192.168.99.21/24	192.168.99.1	固定 L2 / 部署B
42	VLAN99 MGMT	Branch Switch BR-C	192.168.99.22/24	192.168.99.1	固定 L2 / 部署C
43	VLAN99 MGMT	Branch Switch BR-D	192.168.99.23/24	192.168.99.1	固定 L2 / 打合せ室
44	VLAN99 MGMT	Branch Switch BR-E	192.168.99.24/24	192.168.99.1	固定 L2 / 作業場
45	VLAN99 MGMT	WAX610 AP-A	192.168.99.30/24	192.168.99.1	固定 SSID USER
46	VLAN99 MGMT	WAX610 AP-B	192.168.99.31/24	192.168.99.1	固定 SSID USER
47	VLAN99 MGMT	WAX610 AP-C	192.168.99.32/24	192.168.99.1	固定 SSID USER
48	VLAN99 MGMT	WAX610 AP-D	192.168.99.33/24	192.168.99.1	固定 USER / GUEST
49	VLAN99 MGMT	WAX610 AP-E	192.168.99.34/24	192.168.99.1	固定 USER / GUEST
50	VLAN99 MGMT	将来管理機器追加用	192.168.99.100～199/24	192.168.99.1	固定用予約 DHCPなし
51					
52					
53					
54	VPN 非VLAN	VPN Client Pool	192.168.50.0/24	–	VPNプール VLANではない
55	VPN 非VLAN	VPN Client割当例	192.168.50.100～199/24	–	VPN払出 FortiGateから払い出し
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70	WAN	FortiGate FG-01 WAN	未定	未定	ISP / 回線契約仕様 により決定

VLAN・VPN /24 = 255.255.255.0。範囲表記は同一セグメント内。.0はネットワーク専用、.255はBroadcast（ホスト割当禁止）。

FortiGate：Default Gateway / VLAN Routing / Firewall / VPN / Internet NAT。Root・BranchはL2、VLAN間通信はFortiGate経由。

Guest：打合せ室 AP-D・作業場 AP-Eのみ。
Guest → 社内VLAN：拒否。

VPN → 指定NAS NAS-01：許可。
VPN → USER / IoT / MGMT：拒否。
FortiGate Firewall Policyでアクセス先を制限。

TITLE			PAGE
IT/OTネットワーク サンプル　IPアドレス一覧			01 / 01
SCALE NTS	DATE 2026-10-11	DRW No. 005	REV. A

No.	From / 送信元	To / 宛先	Service / Protocol	Action	NAT	備考
1	VLAN10 USER	Internet	必要通信	Allow	Yes	Web / SaaS / Microsoft 365等
2	VLAN10 USER	VLAN20 SERVER/NAS	必要通信	Allow	No	社内Server / NAS利用
3	VLAN10 USER	VLAN30 IoT	Any	Deny	No	USERからIoTへの直接通信禁止
4	VLAN10 USER	VLAN99 MGMT	Any	Deny	No	管理ネットワークへのアクセス禁止
5	VLAN20 SERVER/NAS	Internet	必要通信	Allow	Yes	OS更新・必要な外部通信
6	VLAN30 IoT	Internet	必要通信	Allow	Yes	必要なクラウド・NTP等
7	VLAN30 IoT	VLAN20 SERVER/NAS	必要通信	Allow	No	必要なデータ送信時のみ
8	VLAN30 IoT	VLAN10 USER	Any	Deny	No	IoTからUSERへの通信禁止
9	VLAN30 IoT	VLAN99 MGMT	Any	Deny	No	IoTから管理ネットワークへの通信禁止
10	VLAN40 GUEST	Internet	必要通信	Allow	Yes	Guest Wi-Fi Internet利用
11	VLAN40 GUEST	VLAN10 USER	Any	Deny	No	社内USERへのアクセス禁止
12	VLAN40 GUEST	VLAN20 SERVER/NAS	Any	Deny	No	Server / NASへのアクセス禁止
13	VLAN40 GUEST	VLAN30 IoT	Any	Deny	No	IoTへのアクセス禁止
14	VLAN40 GUEST	VLAN99 MGMT	Any	Deny	No	管理ネットワークへのアクセス禁止
15	VLAN99 MGMT	VLAN20 SERVER/NAS	必要通信	Allow	No	Server / NAS管理用途
16	VLAN99 MGMT	VLAN30 IoT	必要通信	Allow	No	IoT管理用途
17	VLAN99 MGMT	Network Device	HTTPS / SSH / SNMP等	Allow	No	Switch / AP等の管理
18	VPN Client	NAS NS-01	必要通信	Allow	No	指定NASのみ許可
19	VPN Client	VLAN10 USER	Any	Deny	No	USERネットワークへのアクセス禁止
20	VPN Client	VLAN30 IoT	Any	Deny	No	IoTへのアクセス禁止
21	VPN Client	VLAN99 MGMT	Any	Deny	No	管理ネットワークへのアクセス禁止
22	Any	Any	Any	Deny	No	上記以外の通信は拒否
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

FortiGateへRouting / Firewall / VPN / Internet NATを集約。ステートフル：戻り通信専用Policyは不要。No.22は最終Deny（追加はその前へ）。

NAS NS-01 = 既存図面 NAS-01（192.168.20.20）。VPN宛先はこのIPのみ。

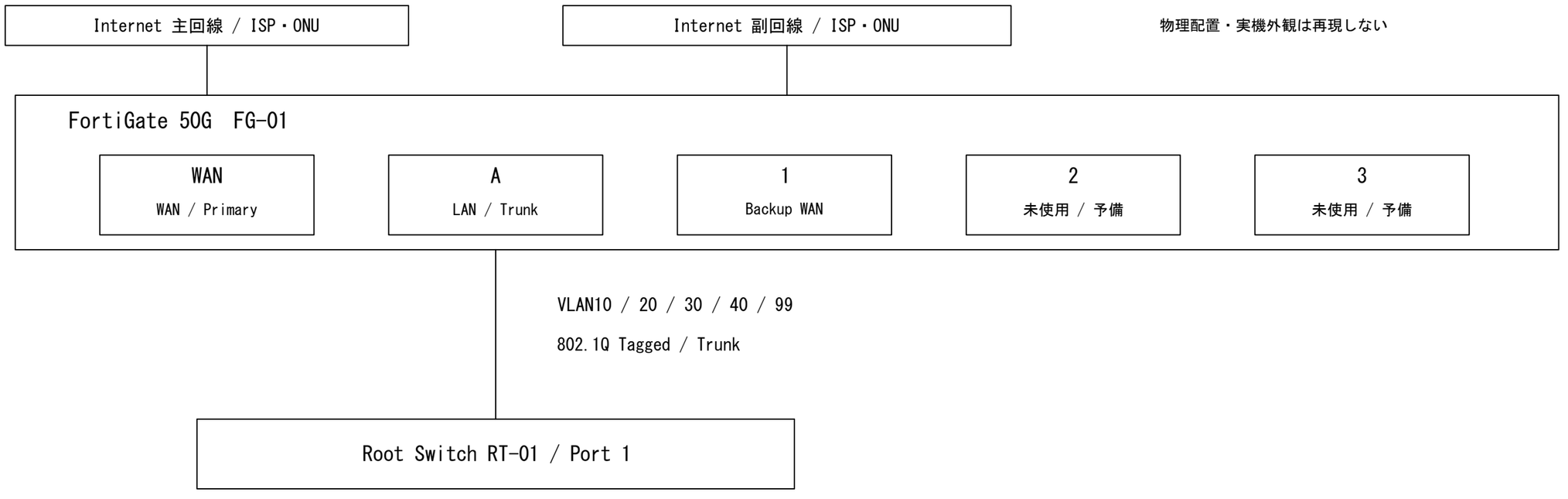
Guest：打合せ室・作業場のみ。Internetのみ許可、社内VLANは拒否。

IoT：宛先・Serviceを必要最小限に限定。逆方向の新規通信は別途Policy。

「必要通信」は実装時にHTTPS / SMB / DNS / NTP等へ具体化。

同一VLAN99内の管理通信はFortiGateを経由しないため、機器側ACL等で制御。

TITLE			PAGE
IT/OTネットワーク サンプル　ACL / Firewall Policy一覧			01 / 01
SCALE	DATE	DRW No.	REV.
NTS	2026-10-11	006	A



管理はVLAN99 MGMT経由。専用管理ポートは追加しない。副回線方式・SD-WAN設定は未確定。

Port No.	接続先	用途	VLAN	種別	備考
WAN	ISP / ONU 主回線	Internet主回線	WAN（非VLAN）	WAN	Primary
A	Root Switch RT-01 / P1	社内LAN接続	10 / 20 / 30 / 40 / 99	Trunk	802.1Q Tagged
1	ISP / ONU 副回線	Internet副回線	WAN（非VLAN）	WAN	Backup / 将来SD-WAN利用可能
2	未接続	将来拡張	-	未使用	予備
3	未接続	将来拡張	-	未使用	予備

FortiGate：Default Gateway / VLAN Routing / Firewall / NAT / VPN。VLAN間通信はFortiGate経由。

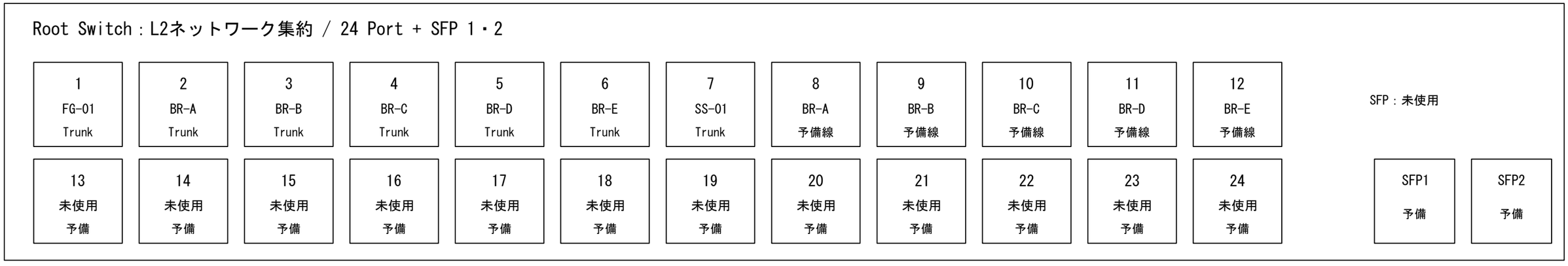
WAN側IP・Gateway・方式は回線契約仕様により決定。副回線は今回のPort設計上の想定で、回線契約は未定。

VPNは指定NAS（NAS-01 / 192.168.20.20）の必要通信のみ許可。ACL一覧のNAS NS-01と同一機器。

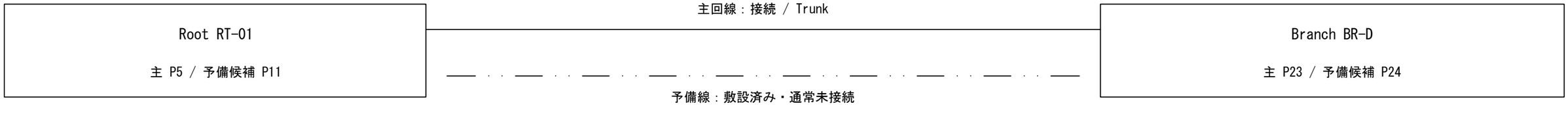
未使用Port 2・3：未接続 / 将来拡張用。ルーティング機能はRoot・Branchへ分散しない。

TITLE	PAGE
IT/OTネットワーク サンプル　Port図（FG-01 / 模式図）	01 / 03

SCALE	DATE	DRW No.	REV.
NTS	2026-10-11	007	A



VLAN間Routing / Default GatewayはFortiGate。RT-01はRoutingを行わない（MGMT：192.168.99.10）。



Root－Branch間は各系統2本敷設、通常1本のみ使用。予備線は両端未接続、LACP等による2本同時利用はしない。

Port No.	接続先	用途	VLAN	種別	備考
1	FortiGate FG-01 / Port A	上位Gateway	10 / 20 / 30 / 40 / 99	Trunk	Tagged / 主回線
2	Branch Switch BR-A / P23	部署A	10 / 40 / 99	Trunk	Tagged / 主回線
3	Branch Switch BR-B / P23	部署B	10 / 40 / 99	Trunk	Tagged / 主回線
4	Branch Switch BR-C / P23	部署C	10 / 40 / 99	Trunk	Tagged / 主回線
5	Branch Switch BR-D / P23	打合せ室	10 / 40 / 99	Trunk	Tagged / 主回線
6	Branch Switch BR-E / P23	作業場	10 / 30 / 40 / 99	Trunk	Tagged / 主回線
7	Server / Storage Switch SS-01	Server / NAS集約	20 / 99	Trunk	Tagged
8	未接続（BR-A / P24用）	予備線用候補	-	未使用	敷設済み / 通常未接続
9	未接続（BR-B / P24用）	予備線用候補	-	未使用	敷設済み / 通常未接続
10	未接続（BR-C / P24用）	予備線用候補	-	未使用	敷設済み / 通常未接続
11	未接続（BR-D / P24用）	予備線用候補	-	未使用	敷設済み / 通常未接続
12	未接続（BR-E / P24用）	予備線用候補	-	未使用	敷設済み / 通常未接続
13～24	未接続	未使用 / 予備	-	未使用	将来拡張 / 将来Disable
SFP1 / 2	未接続	未使用 / 予備	-	未使用	将来Disable

Port 8～12は障害時の予備接続用候補。接続時は該当主回線と同じVLAN設定を適用し、同時接続しない。

未使用ポートは将来的にDisable。予備線へ切替時は必要なポートだけ有効化し、使用系統を確認する。

BR-A～Cの幹線VLANは既存構成図に合わせて維持。Guest SSIDはBR-D / BR-E配下のAPのみ提供。

TITLE			PAGE
IT/OTネットワーク サンプル　Port図　（NETGEAR GS724T / RT-01）			02 / 03
SCALE	DATE	DRW No.	REV.
NTS	2026-10-11	007	A

Branch Switch：L2アクセス・PoE / 24 Port（模式図）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GS308E #1 Access	GS308E #2 Access	将来拡張 予備	将来拡張 予備	WAX610 Trunk / PoE	未使用 予備	未使用 予備	未使用 予備	未使用 予備	未使用 予備	未使用 予備	未使用 予備
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
未使用 予備	未使用 予備	未使用 予備	未使用 予備	未使用 予備	未使用 予備	未使用 予備	未使用 予備	未使用 予備	未使用 予備	Root Trunk	予備Uplink 未接続

BR-D管理IP：192.168.99.23。VLAN間Routing / Default GatewayはFortiGate（Branch側ではRoutingなし）。

Branch BR-D
主 P23 / 予備候補 P24

主回線：Tagged 10 / 40 / 99

Root－Branch間予備線あり

Root RT-01
主 P5 / 予備候補 P11

ケーブル2本敷設、通常1本のみ使用。予備線は両端未接続。GS308E配下にPC / Printer等を接続する。

Port No.	接続先	用途	VLAN	種別	備考
1	GS308E #1（GS-D-1）	USER / PC・Printer	VLAN10 / Untagged	Access	通常使用
2	GS308E #2（GS-D-2）	USER / PC・Printer	VLAN10 / Untagged	Access	作業場IoT用途ではVLAN30
3 / 4	未接続	将来拡張	-	未使用	予備 / 将来Disable
5	WAX610 AP-D	社員 / Guest Wi-Fi	T:10 / 40　U:99	Trunk	PoE / MGMT VLAN99 Untagged
6～22	未接続	将来PC / Printer等	-	未使用	将来拡張 / 将来Disable
23	Root Switch RT-01 / P5	上位主回線	10 / 40 / 99	Trunk	Tagged / 1本のみ使用
24	未接続（RT-01 / P11用）	予備Uplink候補	-	未使用	物理配線済み / 通常未接続

Guest VLAN40は打合せ室・作業場のみ使用。部署A～C：APはTagged VLAN10 / Untagged VLAN99、SSID USERのみ。

打合せ室・作業場：APはTagged VLAN10 / 40、Untagged VLAN99（既存構成図に合わせる）。SSID USER / GUEST。

作業場BR-Eへ適用時：Port 2をIoT用GS308E / VLAN30 Untaggedへ変更し、UplinkへVLAN30を追加する。

未使用Portは将来的にDisable。予備線切替時だけ候補Portを有効化し、主回線と同じVLAN設定で使用する。

LACP等で予備線を同時使用しない。Guest / VPN / IoTの通信制御は既存ACL / Firewall Policy一覧に従う。

TITLE			PAGE
IT/OTネットワーク サンプル　Port図（NETGEAR GS724TP / BR-D：打合せ室）			03 / 03
SCALE NTS	DATE 2026-10-11	DRW No. 007	REV. A

IT/OTネットワーク サンプル

基本仕様書

v1.0.0

2026-10-11

---

1. 本書の目的

本書は、小規模企業を想定したIT/OTネットワーク構成サンプルについて、
基本的なネットワーク設計方針を整理するものである。

本サンプルでは、社員PC、Server/NAS、IoT機器、Guest Wi-Fi、
ネットワーク管理機器などを用途ごとに論理分離し、
必要な通信のみを許可するネットワーク構成を基本とする。

本書では主に以下を定義する。

- ネットワーク全体構成
- VLAN / IPアドレス設計方針
- Routing方針
- Firewall / ACL方針
- VPN方針
- Wi-Fi方針
- Switch構成方針
- Port利用方針
- 運用・保守方針

個別のIPアドレス、Firewall Policy、Port割付などの詳細については、
関連する一覧表および図面で定義する。

---

2. ネットワーク概要

本ネットワークは、数十名規模の小規模企業を想定したサンプル構成である。

Internet境界にはFortiGateを配置し、
社内ネットワークはRoot Switchを中心として、
各部署、打合せ室、作業場、Server / Storage系統へ分岐する。

基本構成は以下とする。

```
Internet
   |
FortiGate
   |
Root Switch
   |
   +-- Branch Switch A
   +-- Branch Switch B
   +-- Branch Switch C
   +-- Branch Switch D（打合せ室）
   +-- Branch Switch E（作業場）
   |
   +-- Server / Storage Switch
```

FortiGateは以下の機能を担当する。

- Internet接続
- Default Gateway
- VLAN Routing
- Firewall
- NAT
- VPN

Root SwitchおよびBranch SwitchはL2 Switchとして使用し、
VLAN間Routingは行わない。

---

3. 基本設計方針

3.1 ネットワーク分離方針

社内ネットワークを1つの大きなネットワークとして構成せず、
用途ごとにVLANおよびIPセグメントを分離する。

本サンプルでは以下のネットワークを使用する。

VLAN	名称	IPネットワーク	主な用途
VLAN10	USER	192.168.10.0/24	社員PC、Printer、社員Wi-Fi
VLAN20	SERVER/NAS	192.168.20.0/24	Server、NAS
VLAN30	IoT	192.168.30.0/24	IoT機器、作業場機器
VLAN40	GUEST	192.168.40.0/24	Guest Wi-Fi
VLAN99	MGMT	192.168.99.0/24	FortiGate、Switch、AP管理

VPN ClientについてはVLANとはせず、
以下のアドレスPoolを使用する。

```
192.168.50.0/24
```

用途ごとにネットワークを分離することで、
異なるネットワーク間の通信をFortiGateで制御できる構成とする。

3.2 IPアドレス設計方針

IPアドレスは、VLAN番号と第3オクテットを合わせる。

例：

```
VLAN10 -> 192.168.10.0/24
VLAN20 -> 192.168.20.0/24
VLAN30 -> 192.168.30.0/24
VLAN40 -> 192.168.40.0/24
VLAN99 -> 192.168.99.0/24
```

これにより、IPアドレスから所属VLANを判別しやすくする。

各ネットワークの基本ルールは以下とする。

- `.0`：Network Address
- `.1`：原則としてFortiGate Default Gateway
- `.255`：Broadcast Address
- 固定IPとDHCP領域を分離する
- MGMT機器は原則固定IPとする

具体的な割当は「005_IPアドレス一覧」で定義する。

3.3 Default Gateway / Routing方針

各VLANのDefault GatewayはFortiGateとする。

例：

```
VLAN10 : 192.168.10.1
VLAN20 : 192.168.20.1
VLAN30 : 192.168.30.1
VLAN40 : 192.168.40.1
VLAN99 : 192.168.99.1
```

異なるVLAN間の通信はFortiGateを経由する。

Root SwitchおよびBranch SwitchではL3 Routingを行わない。

本サンプルでは、構成の単純化および管理箇所の集約を目的として、
Internet境界と社内VLAN間RoutingをFortiGateへ集約する。

3.4 Firewall / ACL方針

異なるVLAN間の通信は、
FortiGateのFirewall Policyにより制御する。

基本方針は以下とする。

- 必要な通信のみAllowする
- 不要なVLAN間通信はDenyする
- Guestから社内ネットワークへの通信は禁止する
- VPNからのアクセス先は限定する
- IoTからUSER / MGMTへの通信は原則禁止する
- 最終ルールとしてAny -> Any Denyを定義する

FortiGateはステートフルFirewallとして使用するため、
許可された通信に対する戻り通信のみを目的とした
逆方向Policyは作成しない。

具体的な通信Policyは
「006_ACL_FirewallPolicy一覧」で定義する。

3.5 Internet通信方針

社員PC等のInternet通信はFortiGateを経由する。

主な用途として以下を想定する。

- Webアクセス
- Microsoft 365
- SaaS
- Cloud Service
- OS / Software Update

Internet向け通信については必要に応じて
Firewall、Web Filter、Application Control等を適用する。

具体的なSecurity Profileは、
導入時のFortiGate契約内容および運用要件に応じて決定する。

3.6 VPN方針

Remote Access用VPNをFortiGateで終端する。

VPN Clientには以下のアドレスPoolを使用する。

```
192.168.50.0/24
```

VPN接続後に社内ネットワーク全体へアクセスさせず、
必要な接続先のみ許可する。

本サンプルでは以下を基本とする。

```
VPN -> 指定NAS              Allow
VPN -> VLAN10 USER          Deny
VPN -> VLAN30 IoT           Deny
VPN -> VLAN99 MGMT          Deny
```

NASへのアクセスについても、
VLAN20全体ではなく対象NASのIPアドレスを指定することを基本とする。

---

4. 機器構成方針

4.1 FortiGate

Internet境界および社内ネットワークのRouting / Security Gatewayとして
FortiGate 50Gを使用する。

主な役割は以下とする。

- Internet Gateway
- Default Gateway
- VLAN Routing
- Firewall
- NAT
- VPN

Port割付の基本方針は以下とする。

Port	用途
WAN	Internet主回線
A	Root Switch向けLAN Trunk
1	Internet副回線
2	予備
3	予備

Port Aでは以下のVLANを802.1Q Taggedで収容する。

```
VLAN10
VLAN20
VLAN30
VLAN40
VLAN99
```

Internet副回線については、
将来的なFailoverまたはSD-WAN利用を想定する。

4.2 Root Switch

Root SwitchにはNETGEAR GS724Tを使用する。

主な役割は以下とする。

- FortiGateとの接続
- Branch Switchの集約
- Server / Storage Switchの集約
- VLANのL2転送

Root SwitchではL3 Routingを行わない。

管理用IPアドレスはVLAN99に設定する。

4.3 Branch Switch

Branch SwitchにはNETGEAR GS724TPを使用する。

設置場所は以下を想定する。

- 部署A
- 部署B
- 部署C
- 打合せ室
- 作業場

主な役割は以下とする。

- Root SwitchとのTrunk接続
- Edge Switch接続
- Wi-Fi AP接続
- PoE給電
- Access Port提供

Branch SwitchではRoutingを行わない。

4.4 Server / Storage Switch

ServerおよびNASを集約するため、
Server / Storage Switchを設置する。

NETGEAR GS724Tを使用し、
Root SwitchとはVLAN20 / VLAN99を使用して接続する。

ServerおよびNASのPortは、
原則VLAN20のAccess Portとして使用する。

4.5 Edge Switch

部署内のPCやPrinter等を接続するため、
NETGEAR GS308Eを使用する。

基本的にはVLAN10 USER用のAccess Switchとして使用する。

作業場等でIoT機器用として使用する場合は、
VLAN30 IoTとして設定する。

保守および増設用として予備機を2台確保する。

4.6 Wi-Fi Access Point

Wi-Fi Access PointにはNETGEAR WAX610を使用する。

各Branch SwitchからPoE給電する。

SSID構成は以下を基本とする。

部署A〜C

```
SSID USER
```

打合せ室・作業場

```
SSID USER
SSID GUEST
```

SSIDとVLANの対応は以下とする。

SSID	VLAN
USER	VLAN10
GUEST	VLAN40

AP自身の管理通信はVLAN99を使用する。

---

5. VLAN仕様

5.1 VLAN10 USER

社員が通常利用するネットワークとする。

対象例：

- 社員PC
- Printer
- 社員スマートフォン
- 社員Wi-Fi端末

InternetおよびServer/NASへの必要通信を許可する。

IoTおよびMGMTネットワークへの直接通信は原則禁止する。

5.2 VLAN20 SERVER/NAS

ServerおよびNASを収容するネットワークとする。

Server / NASは原則固定IPとする。

USERから必要なServer / NAS通信を許可する。

Server / NAS側から新規にUSERネットワークへ通信を開始する必要がある場合は、
個別にFirewall Policyを追加する。

5.3 VLAN30 IoT

IoT機器および作業場機器を収容する。

対象例：

- Raspberry Pi
- IoT Gateway
- 作業場ネットワーク機器

InternetおよびServer/NASへの通信は、
必要な用途に限定する。

USERおよびMGMTへの新規通信は原則禁止する。

5.4 VLAN40 GUEST

来客用Wi-Fiを収容する。

Guest Wi-Fiは以下の場所のみ提供する。

- 打合せ室
- 作業場

Guest端末からはInternetのみ利用可能とし、
社内VLANへのアクセスは禁止する。

5.5 VLAN99 MGMT

ネットワーク管理機器を収容する。

対象例：

- FortiGate
- Root Switch
- Server / Storage Switch
- Branch Switch

- Wi-Fi AP

管理機器は原則固定IPとする。

USER、GUEST、IoT等からMGMTへのアクセスは原則禁止する。

---

6. LAN接続仕様

6.1 Tagged / Untagged方針

複数VLANを収容する機器間接続はTagged / Trunkとする。

対象例：

- FortiGate－Root Switch
- Root Switch－Branch Switch
- Root Switch－Server / Storage Switch
- Branch Switch－Wi-Fi AP

端末接続は原則Access / Untaggedとする。

対象例：

- PC
- Printer
- NAS
- Server
- IoT機器

6.2 Root－Branch間配線

Root Switch－Branch Switch間は、
各系統について物理LANケーブルを2本敷設することを想定する。

通常使用するのは1本のみとする。

```
主回線：接続して使用
予備線：敷設済み、通常未接続
```

予備線は断線時の切替および将来拡張に使用する。

本サンプルではLACP等による2回線同時利用は行わない。

6.3 Branch下位配線

Branch SwitchからAP、Edge Switch等への下位配線は
原則1系統とする。

故障時には対象配線または機器を交換する。

6.4 PoE方針

Wi-Fi APはBranch SwitchからPoE給電する。

PoE容量については、
実際に接続する機器数および消費電力を確認したうえで決定する。

6.5 未使用Port

未使用Portは将来拡張用として確保する。

運用開始後は、
必要に応じて未使用PortをDisableする。

物理的な誤接続防止が必要な場合は、
LAN Port Blocker等の使用も検討する。

---

7. 冗長化・障害時方針

7.1 Internet回線

FortiGateでは主回線と副回線を接続できる構成を想定する。

```
WAN    ：主回線
Port 1 ：副回線
```

副回線はFailoverまたはSD-WAN用途として使用可能な構成とする。

具体的な切替方式は回線契約および運用要件に応じて設定する。

7.2 FortiGate障害

本サンプルではVLAN間RoutingおよびDefault Gatewayを
FortiGateへ集約している。

そのためFortiGate障害時には、
Internet通信だけでなく異なるVLAN間の通信も停止する。

同一VLAN内のL2通信については、
Switchが正常であれば継続可能である。

FortiGate自体の冗長化が必要な場合は、
HA構成を別途検討する。

7.3 Switch障害

Edge Switchについては予備GS308Eを使用して交換可能な構成とする。

Root Switch、Branch Switch等についても、
設定Backupを保持し、
機器交換後に復旧できる運用とする。

8. 運用・保守方針

8.1 設定Backup

以下の機器について、
設定変更時および定期的にConfiguration Backupを取得する。

- FortiGate
- Root Switch
- Branch Switch
- Server / Storage Switch
- Wi-Fi AP

Backup Fileは、
対象機器および取得日が識別できる名称で管理する。

8.2 IPアドレス管理

固定IPを追加または変更する場合は、
「005_IPアドレス一覧」を更新する。

既存IPとの重複がないことを確認してから設定する。

8.3 VLAN追加

新規VLANを追加する場合は、
以下を確認する。

- VLAN番号
- IPネットワーク
- Default Gateway
- DHCP範囲
- FortiGate Firewall Policy
- Trunk Port
- Access Port
- Wi-Fi SSID
- 関連図面

VLANのみを追加してFirewall Policyを未設定とすることがないよう、
通信要件も合わせて確認する。

8.4 Firewall Policy変更

Firewall Policyを追加または変更する場合は、
通信開始元、宛先、Service、用途を確認する。

原則としてAnyによる広範囲なAllowを避け、
必要な通信範囲へ限定する。

変更時は「006_ACL_FirewallPolicy一覧」も更新する。

8.5 Port変更

Switch Portの用途を変更する場合は、
「007_Port図」を更新する。

未使用Portを使用開始する場合は、
VLAN設定および接続先を記録する。

8.6 Traffic Shaping

Server / NASへの大容量通信やVPN通信により、
Internet通信や他通信へ影響が生じる場合は、
FortiGateのTraffic Shaping機能による帯域制御を検討する。

帯域値は固定せず、
実際の通信量および利用状況を確認したうえで決定する。

8.7 UTM / FortiGateの保守

FortiGateについては、
脆弱性対応およびSecurity Updateのため、
Firmware / Patch情報を定期的に確認する。

Security上重要な更新が公開された場合は、
影響範囲および適用条件を確認したうえで、
適宜Updateを実施する。

Update実施前には、
Configuration Backupを取得することを基本とする。

8.8 Access Log / Security Logの確認

FortiGateのAccess Log、Security Log、VPN Log等については、
定期的に取得・確認する。

確認対象の例：

- 不審な外部接続
- 通常とは異なる通信先
- Firewall Denyの増加
- VPN接続履歴
- 異常な通信量
- Security機能による検知履歴

必要に応じて、
社内で利用を許可されたAIサービス等を補助的に使用し、
不審な通信や傾向がないかを確認する。

AIによる分析結果のみで判断せず、
元LogおよびFortiGateの設定内容を確認したうえで判断する。

確認した内容、調査結果、対応内容については、
必要に応じて記録を残し、
継続的な運用改善に利用する。

8.9 Security Logの保全

FortiGateのAccess Log、Security Log、VPN Log等については、
障害調査、Security Incident調査および過去の通信状況確認のため、
FortiGate本体のみへ保存せず、外部Log保管先へ転送することを基本とする。

Logは以下の用途を想定して保管する。

- 不正アクセス調査
- VPN接続履歴確認
- Malware / 不審通信調査
- 外部への異常通信確認
- Incident発生時の時系列調査
- 過去の通信傾向との比較

日常的なLog確認については、
FortiAnalyzer、FortiGate CloudまたはSyslog Server等の利用を検討する。

長期保管が必要なLogについては、
Amazon S3等のObject StorageへのArchiveも検討する。

保存期間は社内Security Policyに基づき決定するが、
過去に遡ったIncident調査が可能となる期間を確保することを基本とする。

Logの長期保存時には、
改ざん防止、Access権限、保存期間、削除Policyを定める。

必要に応じて、
社内で利用を許可されたAIサービス等を使用してLog分析を行う。

AIによる分析結果のみでIncident判定を行わず、
元Logおよび関連するFirewall設定を確認したうえで判断する。

---

9. Security基本方針

本ネットワークでは、
外部境界だけでなく社内ネットワーク内にも論理的な通信境界を設ける。

基本方針は以下とする。

- USER / SERVER / IoT / GUEST / MGMTを論理分離する

- VLAN間通信はFortiGateで制御する
- Guestから社内LANへアクセスさせない
- VPN接続後のアクセス範囲を限定する
- IoTからUSER / MGMTへの通信を制限する
- 管理機器をMGMT VLANへ分離する
- 不要な通信は最終Denyとする
- 未使用Portは必要に応じてDisableする

本サンプルはSecurity製品の詳細設定例ではなく、
小規模ネットワークにおける基本的な分離・通信制御方針を示すものである。

---

10. 対象外・別途選定事項

以下は本サンプルのネットワーク機器構成とは分離して扱い、
実際の要件に応じて別途選定する。

- NAS
- UPS
- Rack / 収納
- LAN Cable
- Connector / 配線部材
- LAN配線工事
- 電源工事
- 機器設定作業
- 現地調整
- 試運転
- その他施工費

NASについては、
容量、RAID、HDD構成、Backup方式等に応じて選定する。

UPSについては、
接続負荷、必要Backup時間等に応じて選定する。

---

11. 関連資料

本書に関連する資料を以下に示す。

DRW No.	資料名	内容
001	概算予算表	ネットワーク機器概算および別途項目
002	施設配置図	サンプル施設内の機器配置
003	ネットワーク構成図	ネットワーク全体構成

DRW No.	資料名	内容
004	機器一覧	使用機器一覧
005	IPアドレス一覧	VLAN / IP / Gateway / VPN / WAN
006	ACL / Firewall Policy一覧	FortiGate通信Policy
007	Port図	FortiGate / Root / Branch Port割付
008	基本仕様書	本書
009	図面・資料一覧	成果物一覧

12. 本サンプルの位置付け

本資料は、小規模企業向けIT/OTネットワーク構成を検討する際の
一例として作成したサンプルである。

実際のネットワーク構築では、
以下の条件により構成を調整する必要がある。

- 利用人数
- 建物構成
- 配線距離
- Internet回線
- 通信量
- Server / NAS利用量
- Cloud / SaaS利用量
- VPN利用者数
- Security要件
- 可用性要件
- 将来の拡張計画

本サンプルをそのまま適用することを目的とせず、
実際の要件に応じて機器構成、VLAN、IPアドレス、
Firewall Policy等を調整することを前提とする。

内部ネットワークの異常通信検知

- 異常なパケット数の検知（閾値超過）
- セッション数の急増を監視
- 普段と異なる宛先への通信を確認
- 社内端末・IoT機器の異常通信を調査
- 異常候補を検出し、ログを確認

外部からの攻撃対策（主にVPN）

- FortiGateのFirmware／Security Patchを適宜適用
- VPN／Internetアクセスログを定期確認
- 不審な送信元IPの確認
- 必要に応じて該当IPの遮断
- 異常な接続試行や大量アクセスを調査

内部ネットワーク（社内LAN / FA-LAN 等）

- 社内端末（PC 等）
- サーバー（業務システム 等）
- IoT機器（生産設備・センサ 等）

内部通信 ⟷ 許可された通信のみ通過

FortiGate

（FW / VPN / ルーティング）

外部通信 ⟷ 許可された通信のみ通過

外部ネットワーク（インターネット / 拠点 / VPN）

- インターネット
- 取引先・クラウドサービス
- VPNユーザー（リモートアクセス）

ログの収集・保存

- アクセスログ（通信履歴）
- VPNログ（接続履歴）
- セキュリティログ（脅威検知等）
- トラフィックログ（通信量・統計）

定期調査・証拠保全・対策の運用サイクル

定期調査（通信量の確認）

- Download／Upload通信量の確認
- 通信傾向の比較（通常時との意異）
- 特定端末の通信量確認
- 必要に応じて社内で利用を許可されたAIサービスを使用して補助分析

→

証拠保全（長期保存）

- ログを読み取り専用で保存
- オンラインストレージ等に転送
- 上書き・削除の制限
- 保存期間を設定（例：数年間）
- Incident時に過去のログを遡って調査可能

→

異常の検出・詳細確認

- 通信量の急増
- 不審な送信元IP
- 異常な接続試行
- 通常と異なる通信宛先
- ログを詳細に確認し影響範囲を調査

→

必要に応じた対策

- 該当IPの遮断
- Firewall Policyの変更
- VPN設定の確認
- 対象端末の調査
- 運用ルールの見直し
- 再発防止策の実施

定期的な監視・調査を継続し、セキュリティ状況を維持

TITLE			PAGE
IT/OTネットワーク サンプル　セキュリティ運用イメージ図			01 / 01
SCALE	DATE	DRW No.	REV.
NTS	2026-10-11	009	A

No.	DRW No.	資料名	形式	備考
1	001	概算予算表	PDF	
2	002	施設配置図	PDF	
3	003	ネットワーク構成図	PDF	
4	004	機器一覧	PDF	
5	005	IPアドレス一覧	PDF	
6	006	ACL / Firewall Policy一覧	PDF	
7	007	Port図	PDF	
8	008	基本仕様書	PDF	
9	007	セキュリティ運用イメージ図	PDF	
10	008	基本仕様書	PDF	
11	009	セキュリティ運用イメージ図	PDF	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				

No.	DRW No.	資料名	形式	備考
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70	900	図面・資料一覧	PDF	

TITLE			PAGE
IT/OTネットワーク サンプル　図面・資料一覧			01 / 01
SCALE	DATE	DRW No.	REV.
NTS	2026-10-11	900	A